GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES"

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CARRETERAS INTERURBANAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CÓDIGO DE IDEA N° 313790.



Localización:

Departamento : San Martín
Provincia : Picota
Distrito : Shamboyacu
Localidades : Tingo de Ponasa – Shamboyacu

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

DICIEMBRE 2024

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. Información General.

B. Planteamiento del Proyecto.

C. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda.

D. Análisis Técnico del Proyecto.

E. Costos del Proyecto.

F. Beneficios del PIP

G. Evaluación Social

H. Sostenibilidad del PIP.

I. Marco Lógico

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del PIP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-107, TRAMO TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU DISTRITO DE SHAMBOYACU DE LA PROVINCIA DE PICOTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

2. Localización

REGIÓN	:	SAN MARTIN
PROVINCIA	:	PICOTA
DISTRITO	:	SHAMBOYACU
LOCALIDAD	:	TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU
UBIGEO	:	220709

Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM):
La Carretera departamental SM119 del proyecto, está comprendido entre las siguientes coordenadas UTM:

Coordenadas UTM de la vía

Punto de Inicio	: E 308450.536 N 9202519.950
Punto final	: E 328063.397 N 9172136.410

Imagen N° 1: Mapa del Perú.



Imagen N° 2: Mapa del Departamento San Martín.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Imagen N° 3: Mapa de la Provincia de Picota

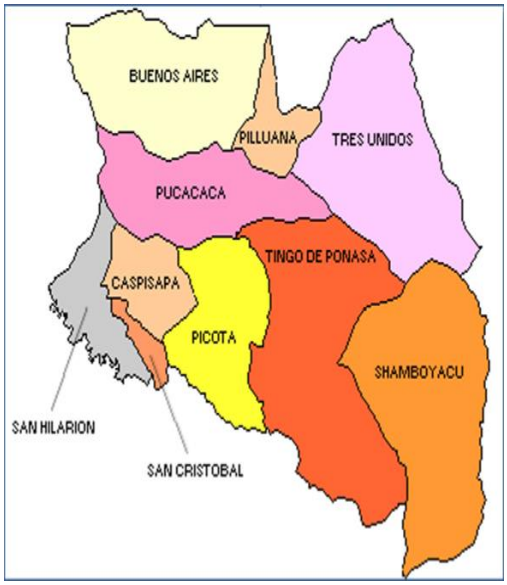
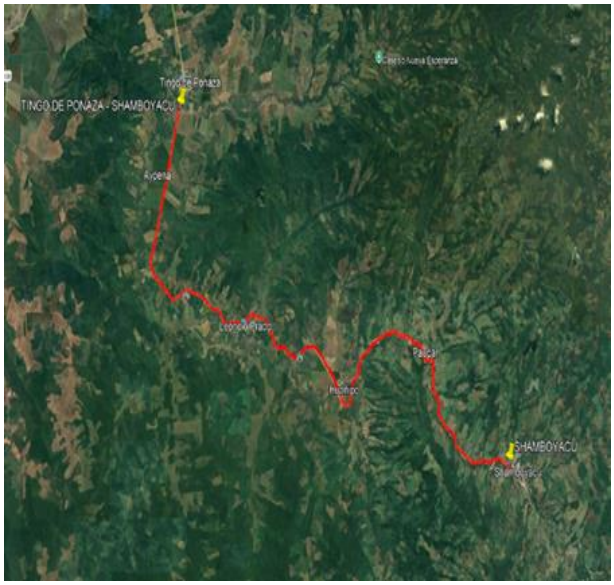


Imagen N° 4: Ubicación del proyecto



3. Institucionalidad

3.1 Unidad Formuladora:

UNIDAD FORMULADORA	: UF Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
SECTOR	: Gobierno Regional
PLIEGO	: Gobierno Regional de San Martin
DIRECCIÓN	: Av Circunvalación N° 624
RESPONSABLE	: David Grandez Silva
CARGO	: Responsable de la UF
EMAIL	: grandez.dgs@gmail.com

3.2. Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA	: UEI Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
SECTOR	: Gobierno Regional
PLIEGO	: Gobierno Regional de San Martin
EMAIL	: drtc@regionsanmartin.gob.pe
DIRECCIÓN	: Av Circunvalación N° 624
RESPONSABLE	: Lael Tasilla Montalvan
CARGO	: Director de Caminos

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de San Martin, tienen experiencia en la formulación y evaluación de estudios definitivos de ingeniería, así como en la construcción de infraestructura vial y de Transporte como también administración y supervisión de obras de esta naturaleza, al contar con el personal profesional y técnico calificado, así como con el equipamiento necesario para cumplir a cabalidad con este tipo de trabajos.

El mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Oficina encargada de brindar mantenimiento periódico y rutinario de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en coordinación con las autoridades locales, distritales y Regionales y los pobladores involucrados.

a) CAPACIDAD TECNICA. - La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de San Martin cuenta con los recursos técnicos necesarios que demanda la ejecución del proyecto, ya que posee los equipos y las maquinarias necesarias y suficientes en número y calidad para realizar la obra a través de su Sub Gerencia de Infraestructura.

b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. - La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de San Martin, cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fases de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto.

c) CAPACIDAD FINANCIERA La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de San Martin cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión y realización del proyecto (durante todas las etapas del ciclo del proyecto) mediante las fuentes: Recursos determinados – Rubro Canon, FONCOR, RDR y otros recursos.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1. Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo central brindar:
"Adecuadas condiciones de Transitabilidad Vial de la Carretera Departamental SM-107, Tramo: Tingo de Ponasa – Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu, de la Provincia de Picota, del Departamento de San Martin".

Medios Fundamentales:
1er. Medio Fundamental: Mejoramiento o Recuperación del pavimento vial.
2do. Medio Fundamental: Adecuación y/o dotación de obras de arte y drenaje.
3er. Medio Fundamental: Adecuación y/o dotación de la señalización.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

2. Alternativas de Solución:

Alternativa 01:
<u>Descripción del proyecto.</u>
El 1er. Medio Fundamental: Mejoramiento o Recuperación del pavimento vial.

Se consideran las siguientes acciones:

Acción 1.1: Construcción de 24.7 km de la infraestructura vial con carpeta asfáltica en un ancho total de plataforma de 7.00m (6.00m de calzada y 0.50m de bermas).

Acción 1.2: Construcción de muro de contención y muros de gavión tipo caja en total 540 M.

El 2do. Medio Fundamental: Adecuación y/o dotación de obras de arte y drenaje.

Se consideran las siguientes acciones:

Acción 2.1: Construcción de 774.35m de alcantarillas con TMC y 20m de alcantarilla con MCA.

Acción 2.2: Construcción de 9,410.00 m de cunetas triangulares y 1,070.49 m de cunetas rectangulares.

El 3er medio fundamental: Adecuación y/o dotación de la señalización.
Se consideran las siguientes acciones:

Acción 3.1: Instalación de 116 señales preventivas, 23 señales reglamentarias, 34 señales informativas, 25 postes de kilometraje.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Teniendo en consideración los volúmenes de carga y tráfico de pasajeros a transportar por la vía y toda la carretera, se han evaluado solo una alternativa de solución, la cuales de una forma u otra cumplen con las características de la vía requerida, teniendo como finalidad contar con una carretera de 24.70 km, mejorada con carpeta asfáltica con un ancho total de plataforma de 7.00m (6.00m de calzada y 0.50m de bermas); Construcción de muro de contención y muros de gavión tipo caja en total 540m; Construcción de 774.35m de alcantarillas con TMC y 20m de alcantarilla con MCA; Construcción de 9,410.00 m de cunetas triangulares y 1,070.49 m de cunetas rectangulares; Instalación de 116 señales preventivas, 23 señales reglamentarias, 34 señales informativas, 25 postes de kilometraje.

En virtud de lo indicado se tiene una Carretera con las siguientes características:

Cuadro N° 01: Brecha Oferta Demanda

BRECHA OFERTA DEMANDA		
Características Técnicas de la vía	**Características actuales Sin proyecto**	**Características proyectadas con Proyecto**
Pavimento	Tratamiento Superficial Bicapa	Carpeta asfáltica e= 2''
Breve descripción del estado de la vía	Superficie de rodadura en pésimo estado, con presencia de huecos, depresiones, ahuellamientos, encalaminados, etc. Poco transitable en época de lluvias.	Carretera en adecuadas condiciones de transitabilidad.
Longitud (km.)	24.70	24.70
Categoría según demanda	Carretera de Tercera Clase	Carretera de Segunda Clase
Índice Medio Diario Anula (IMDA) actual	254 veh/día	298 veh/día
Cunetas	1.00mx0.50m	De dimensiones 1.20mx0.50m
N° de carriles	1	2
Ancho de Calzada	4.50 m.	6.00 m
Ancho de Berma	0.25	0.50 m
Tipo de Orografía	Plano	Plano
Velocidad de diseño	30 km/h	30-40 km/h
Bombeo	0%	2.50%
Número de puentes	Cuenta con 5 puentes	05 puentes
Obras de arte	32 alcantarillas, 12 badenes, 1,074.95 m de cunetas triangulares	Construcción de 774.35m de alcantarillas con TMC y 20m de alcantarilla con MCA; construcción de 9,410.00m de cunetas triangulares y 1,070.49m de cunetas

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

		rectangulares
N° de muros	No cuenta	540m de muro de contención y muros de gavión tipo caja
Señalizaciones	53 señales preventivas, y 16 señales informativas, 18 hitos kilométricos, 2 hitos de desvío, 4 sectores de postes delineadores	Instalación de 116 señales preventivas, 23 señales reglamentarias, 34 señales informativas, 25 postes de kilometraje
Derecho de vía	No cuenta	20 m como mínimo

Cuadro N° 02: Balance Oferta Demanda-Características Técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
CARRETERA	**OFERTA**	**DEMANDA**	**BRECHA**
Longitud (Km)	24.70	24.70	MEJORADO
Nº de tramos	2.00	2.00	2.00
Ancho de calzada ml	4.50	6.00	6.00
Bermas	0.25	0.50	0.50
Cunetas	1,074.95m triangulares	9,410.00m triangulares y 1,070.49m rectangulares	9,410.00m triangulares y 1,070.49m rectangulares
Seguridad Vial	Glb	1	1
Manejo Ambiental	Glb	1	1

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

D1. Alternativa 01:

Descripción del proyecto.

Según la metodología y análisis realizado, se plantea las acciones a seguir que guardan relación con los medios fundamentales identificados previamente. Ellas responden a la pregunta "¿qué tengo que hacer para implementar este medio?". Estas acciones son las actividades que se debe realizar para poder alcanzar cada uno de los medios fundamentales que se plantee y que permita el logro de los objetivos del proyecto.

A continuación, se plantea las siguientes acciones para cada uno de los medios fundamentales:

El 1er. Medio Fundamental: Mejoramiento o Recuperación del pavimento vial.

- Acción 1.1: Construcción de 24.7 km de la infraestructura vial con carpeta asfáltica en un ancho total de plataforma de 7.00m (6.00m de calzada y 0.50m de bermas).
- Acción 1.2: Construcción de muro de contención y muros de gavión tipo caja en total 540 M.

El 2do. Medio Fundamental: Adecuación y/o dotación de obras de arte y drenaje.

- Acción 2.1: Construcción de 774.35m de alcantarillas con TMC y 20m de alcantarilla con MCA.
- Acción 2.2: Construcción de 9,410.00 m de cunetas triangulares y 1,070.49 m de cunetas rectangulares.

El 3er medio fundamental: Adecuación y/o dotación de la señalización.

- Acción 3.1: Instalación de 116 señales preventivas, 23 señales reglamentarias, 34 señales informativas, 25 postes de kilometraje.

D.2. Características e Ingeniería de la vía.

Cuadro N° 03: Características de la Vía

Características Técnicas de la vía	Características actuales Sin proyecto	Características proyectadas con Proyecto
Pavimento	Tratamiento Superficial Bicapa	Carpeta asfáltica e= 2''
Breve descripción del estado de la vía	Superficie de rodadura en pésimo estado, con presencia de huecos, depresiones, ahuellamientos, encalaminados, etc. Poco transitable en época de lluvias.	Carretera en adecuadas condiciones de transitabilidad.
Longitud (km.)	24.70	24.70
Categoría según demanda	Carretera de Tercera Clase	Carretera de Segunda Clase
Índice Medio Diario Anula (IMDA) actual	254 veh/día	298 veh/día
Cunetas	1.00mx0.50m	De dimensiones 1.20mx0.50m
N° de carriles	1	2
Ancho de Calzada	4.50 m.	6.00 m
Ancho de Berma	0.25	0.50 m
Tipo de Orografía	Plano	Plano
Velocidad de diseño	30 km/h	30-40 km/h
Bombeo	0%	2.50%
Número de puentes	Cuenta con 5 puentes	05 puentes
Obras de arte	32 alcantarillas, 12 badenes, 1,074.95 m de cunetas triangulares	Construcción de 774.35m de alcantarillas con TMC y 20m de alcantarilla con MCA; construcción de 9,410.00m de cunetas triangulares y 1,070.49m de cunetas rectangulares
N° de muros	No cuenta	540m de muro de contención y muros de gavión tipo caja
Señalizaciones	53 señales preventivas, y 16 señales informativas, 18 hitos kilométricos, 2 hitos de desvío, 4 sectores de postes delineadores	Instalación de 116 señales preventivas, 23 señales reglamentarias, 34 señales informativas, 25 postes de kilometraje
Derecho de vía	No cuenta	20 m como mínimo

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

D.3. Manejo Ambiental

La ejecución del presente proyecto, significa afectar las condiciones actuales del medio ambiente de la zona de emplazamiento, tales como por ejemplo el paisaje natural, población, fauna, flora, recursos hídricos y otros que forman parte del sistema ambiental, sin embargo también es un beneficio social por la gran gama de oportunidades de desarrollo con adecuadas vías de circulación

que faciliten la rápida circulación vial, que se tornen sostenibles y signifique el equilibrio entre intervenir lo existente y reponer otros medios de sustentación antrópica y soporte ambiental a la vez.

Un proyecto de inversión asegura la conservación del Medio Ambiente, involucrando costos para la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental, para prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales negativos que las actividades de la obra ejerzan sobre los componentes del medio ambiente y viceversa, también debe asegurar la participación organizada y planificada de los beneficiarios involucrados a fin de que se logre su participación en la protección y mantenimiento del proyecto; este Plan de Manejo Ambiental será considerado en el presupuesto del Proyecto.

D.4. Tamaño

Para el dimensionamiento de la infraestructura a construir, se considera la brecha establecida por el balance de la demanda respecto a la oferta, y que es como se detalla:

Sin dejar de lado los aspectos técnicos analizados líneas arriba, mostramos el planteamiento de las metas de las alternativas del proyecto.

Cuadro N° 04: Síntesis de Análisis Técnico de la Alternativa de Solución

SÍNTESIS DE ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN				
ALTERNATIVA 01	**LOCALIZACIÓN**	**TECNOLOGÍA**	**TAMAÑO**	**RESULTADO FINAL**
Carretera vial departamental con pavimento flexible (carpeta asfáltica).	Coordenadas UTM: 361584.86m E/ 9233261.73m S 374970.65m E / 9223434.58m S	Pavimento Flexible	L = 24.70 km. Ancho = 6.00m	Carretera vial de 24.70 km de longitud y Ancho de vía 6.00m, en el primer año del horizonte de evaluación.
		Puentes de concreto armado tipo viga losa	05 und = 127m	Adecuadas condiciones de transitabilidad
		Alcantarillas de TMC Alcantarilla con MCA	774.35m 20m	Adecuado sistema de drenaje pluvial transversal
		Cunetas triangulares de concreto Cunetas rectangulares de concreto	9,410.00m 1,070.49 m	Adecuado sistema de drenaje pluvial longitudinal

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

E. COSTOS DEL PROYECTO

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martin, promueve la adecuada prestación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. Su compromiso con el proyecto de Inversión Pública en mención es asumir la responsabilidad de brindar todas las facilidades que el desarrollo del PIP requiera durante todas sus fases. Así mismo estará a cargo de la Operación y Mantenimiento de este durante el horizonte de evaluación, asumiendo los gastos que estas actividades requieran.

La ejecución del PIP se hará, 90 días para la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de obras civiles en 720 días calendarios (24 meses).

El financiamiento se obtendrá del pliego Gobierno Regional San Martin. Además, en la etapa de Post Inversión la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se encargará de gestionar, implementar y administrar la operación y mantenimiento por todo el horizonte del Proyecto.

- **Programación de actividades**
  En el siguiente cuadro se presenta la programación de actividades del proyecto.

Cuadro N° 05: Cronograma de Actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO																						
ÍTEM	ACCIÓN	MES												AÑOS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	..	12	27	28	1	2	3	4	5	..	..	18	19	20
1	**FASE DE EJECUCIÓN**																							
1.1	Elaboración de Expediente Técnico																							
1.2	Aprobación de Expediente Técnico																							
1.3	Ejecución Física de Obra																							
1.4	Supervisión de Obra																							
1.5	Recepción de Obra																							
2	**POST INVERSIÓN**																							
2.1	Mantenimiento de la Infraestructura																							

Cuadro N° 06: Cronograma Financiera del PIP

Fecha prevista de inicio de ejecución	
Tipo de periodo	Trimestres
Número de períodos (trimestres)	10

Tipo de factor productivo	Periodos										Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7	Trimestre 8	Trimestre 9	Trimestre 10	
Infraestructura	0.00	0.00	15,297,046.11	15,297,046.11	15,297,046.11	15,297,046.11	15,297,046.11	15,297,046.11	15,297,046.11	15,297,046.11	122,376,368.88
Subtotal	**0.00**	**0.00**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**15,297,046.11**	**122,376,368.88**
Gestion del proyecto	233,896.41	233,896.41	233,896.41	233,896.42	233,896.42	233,896.42	233,896.42	233,896.41	233,896.41	233,896.41	2,338,964.14
Expediente técnico	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
Supervisión	0.00	0.00	604,233.32	604,233.32	604,233.32	604,233.32	604,233.32	604,233.32	604,233.32	604,233.33	4,833,866.57
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	**1,483,896.41**	**1,483,896.41**	**838,129.73**	**838,129.74**	**838,129.74**	**838,129.74**	**838,129.74**	**838,129.73**	**838,129.73**	**838,129.74**	**9,672,830.71**
Costo de inversión viable	**1,483,896.41**	**1,483,896.41**	**16,135,175.84**	**16,135,175.85**	**16,135,175.85**	**16,135,175.85**	**16,135,175.85**	**16,135,175.84**	**16,135,175.84**	**16,135,175.85**	**132,049,199.59**
Costo de control concurrente (CCC)											**647,746.00**
Costo total de inversión viable											**132,696,945.59**

F. Costo del PIP

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

1. Costos de Inversión:

ALTERNATIVA UNICA:

La inversión a precios privados ha sido estimada en S/. 132,049,199.59 (Ciento Treinta y Dos Millones Cuarenta y Nueve Mil, Ciento Noventa y Nueve con 59/100 Soles). **Sin incluir costo de control concurrente** y a precio social tenemos el monto referencia de S/: 103,367,306.36 (Ciento Tres Millones Trecientos Sesenta y Siete Mil, Trecientos Seis con 36/100 Soles).

CUADRO Nº 07 - RESUMEN DE INVERSIÓN ALTERNATIVA ÚNICA			
COMPONENTES	**MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS**	**F.C**	**MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES**
OBRAS PROVISIONALES	626,158.06	0.79	494,664.87
SEGURIDAD Y SALUD	268,294.80	0.79	211,952.89
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	7,286,663.26	0.79	5,756,463.98
OBRAS PRELIMINARES	1,148,377.50	0.79	907,218.23
MOVIMIENTO DE TIERRAS	13,693,530.47	0.79	10,817,889.07
PAVIMENTOS	17,951,289.35	0.79	14,181,518.59
TRANSPORTES	25,602,427.13	0.79	20,225,917.43
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	9,537,008.29	0.79	7,534,236.55
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	1,089,422.57	0.79	860,643.83
PUENTES	9,869,727.35	0.79	7,797,084.61
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1,177,898.83	0.79	930,540.08
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	12,000.00	0.79	9,480.00
COSTO DIRECTO (CD)	**88,262,797.61**		
GASTOS GENERALES (10.50% CD)	9,267,593.75	0.79	7,321,399.06
UTILIDAD (7.00% CD)	6,178,395.83	0.79	4,880,932.71
SUB TOTAL (ST)	**103,708,787.19**		
IGV (18 % ST)	18,667,581.69	0.79	14,747,389.54
PRESUPUESTO DE OBRA (PO)	**122,376,368.88**		
SUPERVISION (3.95% PO)	4,833,866.57	0.79	3,818,754.59
COSTO DE EJECUCION (CE)	**127,210,235.45**		
GESTION DE PROYECTOS (2.43419031528307% PO)	2,338,964.14	0.79	1,847,781.67
LIQUIDACION (0.00% PO)	0.00	0.79	0.00
EXPEDIENTE TECNICO (2.0428781% PO)	2,500,000.00	0.79	1,975,000.00
COSTO DE INVERSION	**132,049,199.59**		
CONTROL CONCURRENTE (0.46913990381985% CI)	647,746.00	0.79	0.00
TOTAL INVERSION	**132,696,945.59**		**103,367,306.36**

**En el caso de los PI, el monto del CCC se calcula aplicando hasta el 0.5% sobre el costo de inversión viable, que está compuesto por la suma del costo directo, indirecto y otros costos de inversión que son parte de la evaluación social del PI. Su estimación se realiza desde la fase de Formulación y Evaluación (F&E), a partir de los costos pertinentes de tal Inversión.

2. Costos de Operación y Mantenimiento

2.1. Situación con Proyecto

En virtud de lo indicado y de acuerdo con lo establecido en las normas para la formulación de este tipo de proyectos en la única alternativa de solución, se han utilizado dichos valores, es decir S/.432,250.00 soles por cada año en la operación y mantenimiento rutinario y para la operación y el mantenimiento periódico es y S/.130,573.03 soles.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

Cuadro N° 08: Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	F.C.	P Social
01	**PUENTE**						
01.01	Pintura en estructuras	Glb	4.00	20,000.00	80,000.00	0.75	60,000.00
01.02	Mantenimiento de cables y anclajes	Glb	4.00	32,000.00	128,000.00	0.75	96,000.00
02	**PLATAFORMA**						
01.02	Limpieza y desbroce de maleza a los lados de la vía	m2	9,880.00	8.00	79,040.00	0.75	59,280.00
01.03	Limpieza de drenaje	m	4,940.00	5.00	24,700.00	0.75	18,525.00
01.04	Pintado de señalización horizontal	m	5,644.29	7.00	39,510.00	0.75	29,632.50
01.05	Pintado de señalización vertical	Glb	1.00	41,704.54	41,704.54	0.75	31,278.41
	COSTO DIRECTO				**392,954.545**		**294,715.91**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (10.00% CD)				**39,295.455**	0.75	29,471.59
	TOTAL COSTO DE OyM				**432,250.00**		**324,187.50**

Fuente: Equipo Formulador

Cuadro N° 09: Costos de Operación y Mantenimiento Periódico

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	F.C.	P Social
01	**PUENTE**						
01.01	Pintura en estructuras	Glb	4.00	20,000.00	80,000.00	0.75	60,000.00
01.02	Mantenimiento de cables y anclajes	Glb	4.00	71,000.00	284,000.00	0.75	213,000.00
02	**PLATAFORMA**						
01.02	Limpieza y desbroce de maleza a los lados de la vía	m2	9,880.00	8.00	79,040.00	0.75	59,280.00
01.03	Limpieza de drenaje	m	4,940.00	5.00	24,700.00	0.75	18,525.00
01.04	Pintado de señalización horizontal	m	5,644.29	7.00	39,510.00	0.75	29,632.50
01.05	Pintado de señalización vertical	Glb	1.00	42,931.82	42,931.82	0.75	32,198.86
	COSTO DIRECTO				**550,181.82**		**412,636.36**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.00%				**55,018.18**	0.75	41,263.64
	TOTAL COSTO DE OyM				**605,200.00**		**453,900.00**

Fuente: Equipo Formulador

G. EVALUACIÓN SOCIAL

Para la estimación de la evaluación social se utilizó la metodología del excedente del productor y por ende la metodología del Costo/Beneficio, con esta metodología, estimamos el costo social que para la alternativa única es de S/ 100,386,762.97 soles por beneficiario atendido y un TIR es de S/. 13.60% con un beneficio costo de 1.81, tal como lo demuestra los indicadores de la evaluación del cuadro siguiente:

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grández Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

CUADRO N° 10: Evaluación Social

Rubro	Costo a PP	Costo PS	VAN PS	TIR	B/C
Alternativa 1	132,696,945.59	103,367,306.36	30,682,071.67	8.10%	2.24

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

En la etapa de Pre Inversión participará la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martin, como Unidad formuladora asumiendo todos los costos de esta etapa; además participarán las autoridades de las localidades ubicadas en la zona del proyecto brindando información necesaria para la elaboración de este estudio.

Esta modalidad de evaluación se realiza con la finalidad de analizar aquellos factores internos que harán posible la sostenibilidad del proyecto a través de sus dos etapas:

PRE-OPERATIVA: Todas aquellas acciones y mecanismos relacionados con las inversiones y puesta en marcha del proyecto

OPERATIVA: Acciones referidas a la marcha del proyecto a lo largo del horizonte del proyecto.

H.1. Sostenibilidad Social

El Servicio de Transitabilidad vial interurbana vehicular y peatonal que se desarrolla con el Proyecto, constituye un mejoramiento de una carretera de 42.89 km, en un ámbito poblacional en un 100%, mejorando las vías de conectividad hacías zonas de un alto nivel de pobreza y carente de muchas necesidades básicas, lo que se refleja en bajo nivel de desarrollo socioeconómico en la población de esta zona; en consecuencia, la necesidad social es impostergable.

La población ha expresado por distintos mecanismos su interés en que el proyecto se plasme a la brevedad y están dadas las condiciones para canalizar una vigilancia social del proceso a través de los mecanismos institucionales creados ex profeso para ese propósito, lo cual debe asegurar la mayor transparencia en la ejecución de recursos. Todo ello debe asegurar la sostenibilidad social del Proyecto.

H.2. Sostenibilidad Institucional

El proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL SM-119, PUERTO TARATA – ALTO CUÑUMBUZA – DISTRITO DE PAJARILLO – PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, es una necesidad imperiosa de la población del área de influencia y una aspiración de muchos años de la población y de sus autoridades. Tiene un consenso social e institucional muy amplio y compromisos de participación de su gobierno regional y gobiernos locales.

En virtud de ello, se ha logrado compromisos de financiamiento tanto para la inversión como la operación y mantenimiento de las autoridades regionales y locales, a fin de contar con un servicio transitabilidad vial interurbana. Ello se ha traducido, por ejemplo, a la identificación y asignación de recursos para su implementación.

El Proyecto refuerza el rol de la Institución a favor de esta Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de San Martin, que por sus condiciones de accesibilidad geográfica, presenta condiciones inadecuadas con respecto al resto del territorio regional, por lo que funcionalmente tiene que recurrir a ámbitos administrativos que no le corresponden, deteriorándose la satisfacción y confianza de su población frente a la atención de sus necesidades básicas de su autonomía institucional**.**

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

H.3. Sostenibilidad Financiera

El Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martin, asume el compromiso para buscar y ejecutar el proyecto.

En coordinación con la Municipalidad Distrital de pajarillo de la Provincia de Mariscal Cáceres, asumen el compromiso de gestionar el financiamiento para ejecución del presente proyecto, ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o FONIPREL, Provias Descentralizados, etc.

Del mismo modo, mediante las cartas de compromiso de operación y mantenimiento, que se presenta en el (Ver anexo 01), Municipalidad Distrital de Pajarillo de la Provincia de Mariscal Cáceres coordina con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones con su compromiso de garantizar la disponibilidad de recursos para financiar los costos de operación y mantenimiento de la obra, para lo cual harán uso de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, Determinados, FONCOR entre otras fuentes de financiamiento.

H.4. Sostenibilidad Administrativa

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martin, cuenta con una organización operativa en el campo de la Planificación e Ingeniería con la capacidad ejecutora y de gestión que requiere la ejecución y operación del Proyecto. Para la sostenibilidad técnica de la ejecución es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martin, cuenta con una Gerencia de Infraestructura que tiene una nutrida cartera de proyectos ejecutados en los últimos años y cuenta con las capacidades de coordinación y monitoreo del proceso, que será encargado a empresas constructoras especializadas en infraestructura vial.

I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

Cuadro N° 11: Matriz de Marco Lógico

	RESUMEN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de la población del distrito de Shamboyacu y su área de influencia.	• Ingreso per cápita. • Disminución de las necesidades básicas insatisfechas.	• PBI. Encuesta de hogares.	
PROPOSITO	"Adecuadas condiciones de Transitabilidad Vial en el Tramo de la Carretera SM-107, Tramo: Tingo de Ponasa - Shamboyacu, distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota.	• Incremento de la superficie de cultivo de productos de primera necesidad. • Incremento de los volúmenes de carga trasportada. • Flujo vehicular se incrementa anualmente. Verificación de IRI.	• Estadísticas agrarias del Ministerio de Agricultura. Informe del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.	• No existen catástrofes.
COMPONENTES	1er. Mejoramiento o recuperación de Pavimento vial. 2do. Adecuación y/o dotación de la señalización vial .	Al año 1 los pobladores cuentan con el 100% de la carretera y vía para el traslado de sus productos y mejora sus ingresos económicos. Los pobladores beneficiarios transportan sus productos en forma adecuada y segura.	• Inventario vial. Informes de mantenimiento.	Programa de mantenimiento adecuado del Puente y vías de acceso. Recurso presupuestal oportuno de la Dirección Regional de Transportes y

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM

				Comunicaciones en coordinación con la Municipalidad distrital de Shamboyacu y la Municipalidad Provincial de Picota.
ACCIONES	• Construcción de plataforma (6.00m de calzada y 0.50m de bermas a cada lado) con carpeta asfáltica en una longitud de 24.70 KM. • Construcción de muro de contención y muros de gavión tipo caja en una longitud total de 540 m. • construcción de 774.35m de alcantarillas con TMC; 20m de alcantarilla con MCA. • Construcción de 9,410.00 m de cunetas triangulares; 1,070.49 m de cunetas rectangulares. • 05 puentes tanto de losa, como viga-losa. • 116 señales preventivas, 23 señales reglamentarias, 34 señales informativas, 25 postes de kilometraje.	Costo Directo S/88,262,797.61 Gastos Generales S/9,267,593.75 Utilidad S/ 6,178,395.83 Sub total S/ 103,708,787.19 IGV S/ 18,667,581.69 Presupuesto de obra S/122,376,368.88 Supervisión S/ 4,833,866.57 Gestión S/ 2,338,964.14 Liquidación S/ 0.00 Expediente técnico S/2,500,000.00 COSTO DE INVERSION S/129,549,199.59 CCC S/. 647,746.00 TOTAL INVERSION S/132,696,945.59	• Informe de supervisión y monitoreo de la Unidad Ejecutora. • Obra liquidada y entregada a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.	• Financiamiento de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. Participación de la sociedad civil.

Fuente: Equipo de Trabajo- Formulador

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. David Grandez Silva
CIP. N° 284250
RESPONSABLE DE LA UF DRTC SM